# Repositórios e Estudos de Casos de Sucesso de Empresas

**Computação em Nuvem 2026.1**
**Atividade 01:** Francisco Samuel Cabral Leitão
**Matrícula:** 553382

**Questão 03 -**
## Primeiro caso: RobinHood

## Empresa
A Robinhood é uma plataforma de tecnologia financeira (*fintech*) norte-americana que redesenhou a experiência de negociação de ativos. Sua missão principal é democratizar o sistema financeiro, permitindo que usuários comuns comprem e vendam ações, ETFs e criptomoedas sem as taxas de corretagem tradicionais, tudo através de uma interface móvel intuitiva e extremamente rápida.

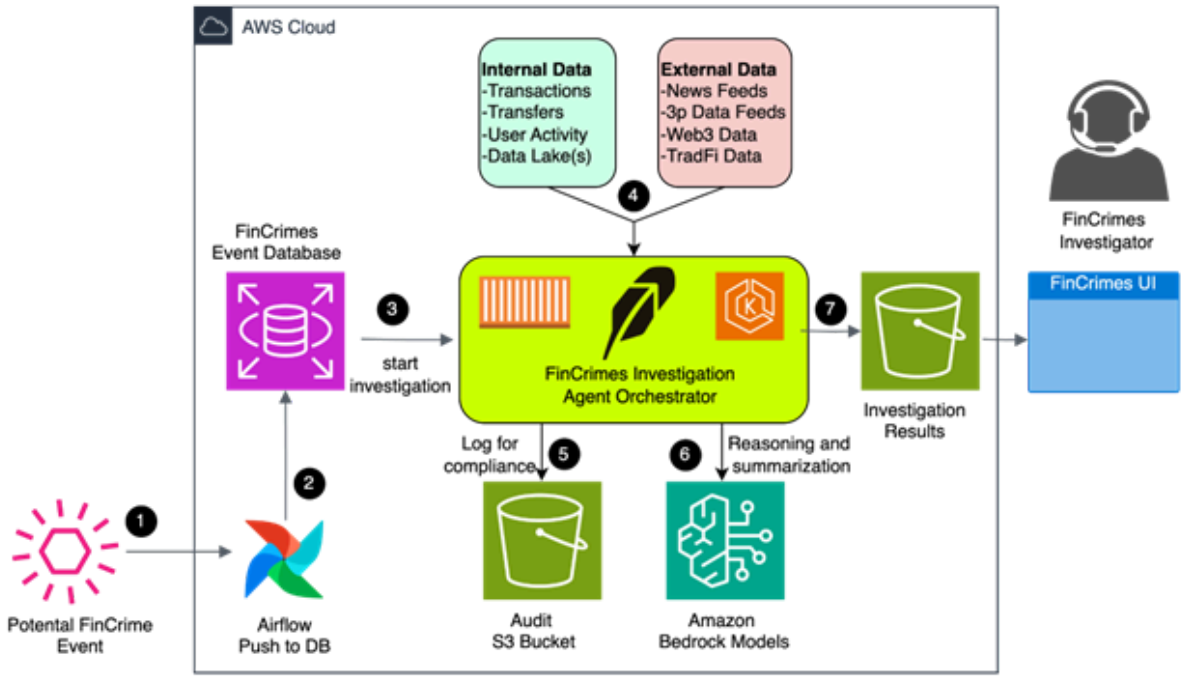
## Desafio
O grande obstáculo técnico da Robinhood reside na extrema volatilidade do tráfego. Em dias de grandes anúncios econômicos ou eventos virais no mercado de ações, o sistema sofre picos de carga imprevisíveis que podem sobrecarregar bancos de dados e serviços de execução de ordens. Manter a integridade das transações financeiras e a atualização das cotações em tempo real para milhões de usuários simultâneos, sem quedas ou atrasos (*lag*), exigia uma infraestrutura que fosse além do dimensionamento manual.

## Por que usar a Amazon?
A decisão por utilizar a AWS foi estratégica para suportar uma transição de monólito para microsserviços. A Robinhood precisava de uma nuvem que oferecesse ferramentas nativas de orquestração de contêineres e serviços de banco de dados que pudessem escalar "no clique", sem a necessidade de migrações manuais complexas durante horários de pico do mercado financeiro. A segurança e a conformidade com as normas da SEC (órgão regulador dos EUA) também foram fatores decisivos para a escolha do ecossistema Amazon.

## Benefícios
Com a modernização, a empresa conseguiu alcançar uma disponibilidade de sistema superior a 99,99%, mesmo em períodos de estresse severo do mercado. A automação permitiu que os engenheiros ficassem livres de tarefas de manutenção de infraestrutura, focando no desenvolvimento de novos produtos financeiros. Além disso, a capacidade de isolar falhas através de microsserviços garantiu que, se uma parte do app sofresse lentidão, o restante da plataforma (como a carteira do usuário) continuasse operando normalmente.

## Arquitetura
A espinha dorsal da Robinhood na nuvem é composta pelo Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service), que gerencia centenas de microsserviços de forma elástica. Para lidar com a persistência de dados financeiros de alta criticidade, eles utilizam o Amazon RDS (Relational Database Service) com instâncias de alta performance, garantindo transações

ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade). O fluxo de dados de mercado em tempo real é processado pelo Amazon Kinesis Data Streams, que alimenta os gráficos do aplicativo instantaneamente para os usuários finais.




## Segundo caso: Strava

### Empresa

O Strava é a principal plataforma global de monitoramento de atividades físicas, funcionando como uma rede social onde milhões de atletas e entusiastas de esportes registram e compartilham seus treinos. Com bilhões de atividades documentadas, a plataforma tornou-se um dos maiores repositórios de dados de GPS e performance biométrica do mundo, servindo desde corredores amadores até ciclistas profissionais.

### Desafio

O obstáculo central da engenharia do Strava era o processamento de uma volumetria massiva de dados geoespaciais. Com trilhões de pontos de coordenadas sendo enviados simultaneamente por dispositivos móveis e relógios inteligentes, a empresa precisava extrair insights complexos, como o Global Heatmap e os rankings de segmentos, em tempo real. Manter essa infraestrutura em servidores tradicionais tornava-se inviável devido à necessidade de escalar o poder de processamento de Big Data para atender picos globais de uploads sem comprometer a latência da rede social.

### Por que usar a Amazon?

A migração para a AWS permitiu ao Strava focar na camada de aplicação e na experiência do usuário, delegando a gestão da infraestrutura crítica para serviços gerenciados. A escolha foi motivada pela necessidade de um ecossistema que suportasse tanto o armazenamento massivo de arquivos brutos quanto o processamento distribuído de dados

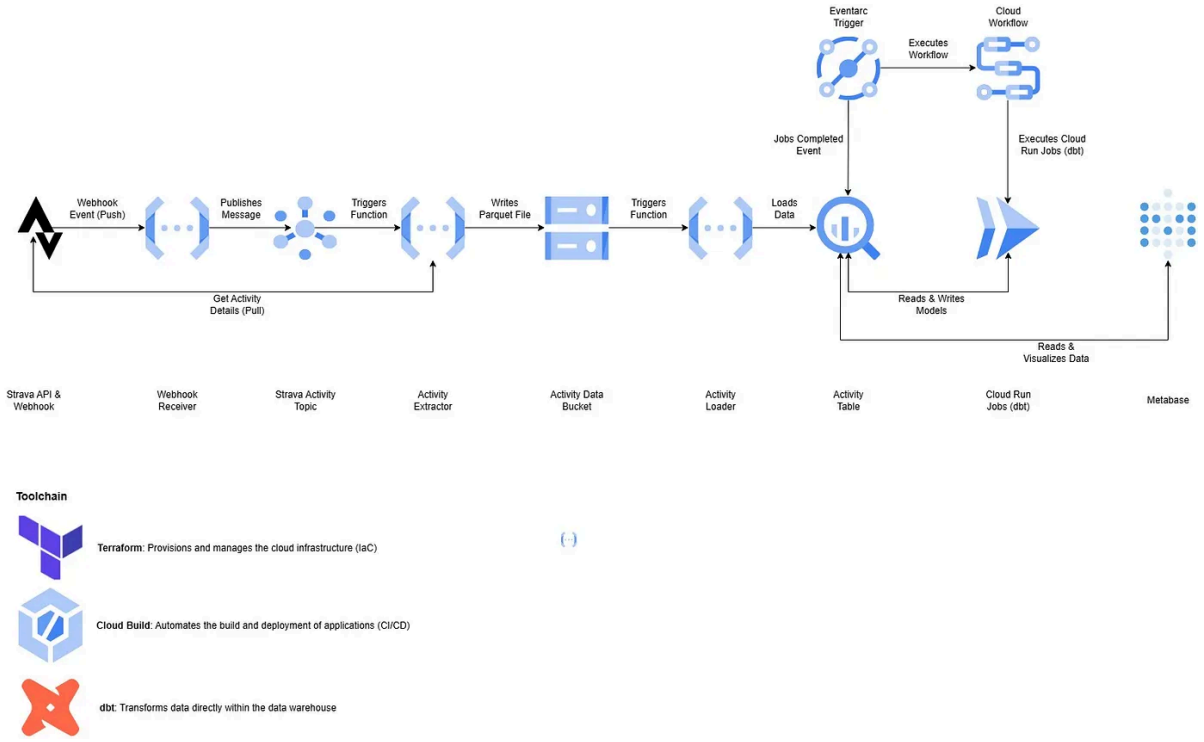
em larga escala. A flexibilidade da Amazon em oferecer instâncias de computação de alta performance sob demanda foi o diferencial para suportar o crescimento acelerado da base de usuários sem gargalos técnicos.

## Benefícios

A adoção da nuvem resultou em uma plataforma extremamente resiliente, capaz de processar milhões de interações e uploads de treinos diariamente sem degradação de performance. A agilidade no desenvolvimento aumentou significativamente, permitindo que novas funcionalidades de análise de desempenho fossem lançadas com rapidez. Além disso, a empresa obteve uma otimização de custos operacionais ao pagar apenas pelo processamento utilizado durante as janelas de maior tráfego dos atletas ao redor do globo.

## Arquitetura

A arquitetura do Strava utiliza o Amazon S3 como a base fundamental de seu Data Lake, armazenando os arquivos de atividades com alta durabilidade. Para transformar esses dados brutos em métricas competitivas e mapas visuais, a equipe utiliza o Amazon EMR, rodando processamento distribuído com Apache Spark. Na camada de experiência do usuário, o Amazon DynamoDB é utilizado para sustentar o feed de atividades e as interações sociais com baixíssima latência, enquanto serviços de cache e distribuição garantem que o conteúdo chegue de forma instantânea aos dispositivos móveis.




**Questão 04 -**

**Escritório de Dados da Cidade do Rio de Janeiro**

O Escritório de Dados da Cidade do Rio de Janeiro utiliza o Google Cloud como a fundação de seu moderno Data Lake municipal, integrando informações de diversas secretarias em uma infraestrutura única. O provedor é utilizado para centralizar dados críticos, como o rastreamento por GPS de toda a frota de ônibus em tempo real, folhas de pagamento e históricos clínicos de pacientes, permitindo que a prefeitura realize análises complexas que antes eram impossibilitadas por sistemas isolados.

A utilização tecnológica do Google Cloud no Rio de Janeiro destaca-se pelo uso do BigQuery, que funciona como o motor principal de análise de dados em larga escala. Ele permite que a prefeitura processe cerca de 9,5 terabytes de informações diariamente com alto desempenho e baixo custo operacional. Além disso, o Google Kubernetes Engine é empregado para hospedar os serviços e as aplicações que realizam a extração e transformação de dados, garantindo que o sistema escale automaticamente conforme a demanda da cidade aumenta.

Recentemente, o uso do provedor avançou para a área de Inteligência Artificial Generativa com a implementação do Gemini. Essa tecnologia é utilizada para analisar imagens de milhares de câmeras e radares espalhados pela cidade, identificando automaticamente situações de risco, como veículos suspeitos, placas clonadas ou pontos de alagamento. Na interface com o cidadão, o Google Cloud é utilizado através do Dialogflow para sustentar o chatbot de atendimento da prefeitura, o que reduziu o tempo de resposta aos chamados de zeladoria urbana de 30 para apenas 5 minutos.

fonte:
https://cloud.google.com/customers/intl/pt-br/escritorio-de-dados-da-cidade-do-rio-de-janeiro?_gl=1*1sm8amq*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwmunNBhDbARIsAOndKplyCBum1cf_p0sKa-WIU-oovEL7R_GqyPLzfbAO00mW3yLieqYWb-UaAnFnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&hl=pt-BR

**Questão 05 -**

**Falha da AWS derruba aproximadamente 30% da internet**

Na manhã de segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem que sustenta aproximadamente 30% da infraestrutura global da internet, sofreu uma pane que afetou milhares de empresas e milhões de usuários ao redor do mundo. O incidente expôs de forma contundente o grau de dependência da economia digital em relação a um número reduzido de grandes provedores de infraestrutura.

O problema começou por volta das 3h da manhã no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, quando a AWS identificou falhas em seu sistema DNS (Domain Name System), que funciona como uma espécie de lista telefônica da internet, convertendo nomes de domínio em endereços IP que os computadores conseguem processar. A Amazon informou que o problema estava relacionado à resolução DNS da API do DynamoDB, seu banco de dados NoSQL, o que gerou um efeito cascata que afetou diversos outros serviços e recursos globais dependentes da infraestrutura nos Estados Unidos.

Entre os principais serviços impactados estavam plataformas de pagamento como Venmo e Coinbase, redes sociais como Snapchat e Reddit, aplicativos de aprendizagem como Duolingo, jogos populares como Fortnite, Roblox e serviços de videoconferência como Zoom. Até mesmo produtos da própria Amazon ficaram indisponíveis, como a Alexa, o Prime Video e o Ring. Segundo dados da Ookla, pelo menos mil empresas foram afetadas diretamente, e o site Downdetector registrou mais de 6,5 milhões de relatos de problemas durante o pico da interrupção. No Brasil, diversos serviços também foram impactados, especialmente os de empresas multinacionais que utilizam a infraestrutura global da AWS, com e-commerces, fintechs e plataformas de entretenimento relatando problemas de acesso e lentidão.

Do ponto de vista econômico, as consequências foram expressivas. Os especialistas estimam que cada hora de inatividade da AWS pode custar bilhões de dólares em perdas para empresas ao redor do mundo. O incidente também destacou a dependência crítica de pequenas e médias empresas em relação a esses serviços: diferentemente de grandes corporações, as empresas menores frequentemente dependem de um único provedor de nuvem, e uma interrupção prolongada pode significar perdas irrecuperáveis para esses negócios.

Por fim, o caso reforça um debate estrutural sobre os riscos da centralização digital. A falha demonstrou que, quando poucos provedores controlam grande parte dos serviços online, uma única falha pode ter consequências catastróficas para a economia global. Entre as medidas recomendadas para mitigar esses riscos estão a adoção de arquiteturas multi-cloud, o monitoramento contínuo da infraestrutura, a criação de planos de contingência testados regularmente e o uso de infraestruturas híbridas para aplicações críticas — estratégias que combinam recursos em nuvem com servidores próprios, oferecendo maior resiliência diante de falhas inesperadas.

fonte: https://www.conversion.com.br/blog/falha-aws-derruba-internet/